

Azure FinOps 실습 시나리오

1. 목적

- **비용 가시성 제공:** 재무팀('Finance' 역할)이 Azure 사용량과 비용을 확인하고 예산을 관리할 수 있도록 합니다.
- **정책과 권한 학습:** 관리 그룹, 구독, 리소스 그룹에 대한 권한(RBAC)을 설정하고, 리소스 잠금 및 위치 제한 정책을 사용해 거버넌스를 강화하는 방법을 익힙니다.
- **도구 활용:** Azure Portal과 Azure CLI를 통해 실습하며, 각 역할이 할 수 있는 작업을 체험합니다.

2. 주요 개념

- **Microsoft Entra ID(테넌트):** 조직의 사용자·권한을 관리하는 아이덴티티 서비스입니다. 테넌트는 조직을 대표하며, Azure 사용을 시작할 때 생성되는 Azure AD의 인스턴스입니다 ¹.
- **관리 그룹(Management Group):** 여러 구독(Subscription)을 그룹화하여 상위 범위에서 정책과 권한을 일괄 적용할 수 있도록 해줍니다. 관리 그룹에 적용한 거버넌스 정책은 그 그룹에 속한 모든 구독에 자동 상속됩니다 ².
- **구독(Subscription):** Azure 비용 청구와 리소스 사용량을 집계하는 단위입니다. 각 구독에는 소유자(Owner), 기여자(Contributor), 읽기 전용(Reader) 등 RBAC 역할을 할당해 접근을 제어합니다.
- **리소스 그룹(Resource Group):** 연관된 Azure 리소스(예: VM, 스토리지 등)를 묶는 컨테이너입니다. 라이프 사이클이 같은 리소스를 함께 관리할 때 사용합니다.
- **역할 기반 액세스 제어(RBAC):** 사용자나 그룹에 적절한 역할을 할당해 리소스 접근을 통제합니다. 예를 들어 **Cost Management Reader** 역할은 비용 데이터를 볼 수 있는 권한을 제공합니다 ³.
- **정책(Policy):** 조직 정책에 따라 리소스 생성 위치, 타입 등을 제한합니다. 예를 들어 'Allowed Locations' 정책은 생성 가능한 리전(Region)을 지정하여, 허용된 지역만 사용하도록 강제합니다 ⁴.
- **리소스 잠금(Resource Lock):** 실수로 리소스를 삭제하거나 변경하지 못하도록 막는 기능입니다. 포털에서 '삭제 방지>Delete)'나 '읽기 전용(Read-only)' 잠금을 설정할 수 있고, CLI에서는 `CanNotDelete` 또는 `ReadOnly` 옵션을 사용합니다 ⁵.

3. 실습 시나리오

3.1 Azure 계정 및 구독 준비

1. **Azure Portal 로그인:** Azure 계정을 사용해 [Azure Portal](#)에 로그인합니다. (필요시 관리 그룹 생성: **All services** → Management Groups → Create management group.)
2. **CLI 로그인 (선택):** 개발 환경에서 Azure CLI를 설치한 후 `az login` 명령으로 인증합니다 ⁶. Azure CLI는 리소스 생성이나 정책 적용을 자동화할 때 사용합니다.

3.2 Entra ID 사용자 및 역할 할당

1. **사용자 생성:** Entra ID(이전 Azure AD)에서 다음과 같은 사용자 계정을 만듭니다. 예: `finance@...`, `itadmin@...`, `engineer@...`.
2. **역할 할당:** 각 사용자에게 역할을 할당하여 권한을 구분합니다:
3. **Finance:** Cost Management Reader 역할을 구독 범위에 할당하여, 비용 데이터만 볼 수 있도록 설정 ³.
4. **IT Admin:** Owner 또는 Contributor 역할을 관리 그룹/구독/리소스 그룹 범위에 할당하여 리소스 생성과 정책 적용 권한을 부여합니다.

5. **IT Engineer**: 스토리지 접근을 위해 Storage Blob Data Contributor 역할을 스토리지 계정에 할당합니다
 7. 이 역할은 스토리지 컨테이너와 볼륨의 읽기·쓰기·삭제 권한을 부여합니다.
6. **CLI 예시**: 예를 들어 Azure CLI에서 `az role assignment create --assignee finance@example.com --role "Cost Management Reader" --scope /subscriptions/{SUBSCRIPTION_ID}` 명령으로 역할을 할당할 수 있습니다.

3.3 리소스 그룹 및 스토리지 생성

1. **리소스 그룹 생성 (Portal)**: Azure Portal **Resource groups**로 이동해 새 리소스 그룹을 만듭니다.
2. **스토리지 계정 생성 (Portal)**: 생성한 리소스 그룹 내에서 **Storage accounts**를 클릭해 스토리지 계정을 만듭니다. (위치 Region을 선택합니다.)
3. **CLI로 생성**: Azure CLI 예:

```
az group create --name MyResourceGroup --location koreacentral
az storage account create --resource-group MyResourceGroup --name mystorageacct
```

위 예시처럼 `az group create`와 `az storage account create` 명령으로 리소스 그룹과 스토리지를 생성합니다 8.

3.4 비용 모니터링 실습

1. **Finance 접근**: `finance` 사용자가 포털에 로그인하여 **Cost Management + Billing** → **Cost analysis** 화면으로 이동합니다. Azure 포털 검색창에 “Cost Management + Billing”을 입력하여 찾을 수도 있습니다. 스크린샷: Azure Portal에서 “Cost Management + Billing”을 검색한 예시 화면.
2. **비용 분석**: 구독별 또는 리소스 그룹별 비용을 확인합니다. 차트와 표를 통해 현재 월별 소비 현황을 파악합니다.
3. **예산 설정**: Budgets 기능을 사용해 예산을 설정하고 알림을 구성할 수 있습니다.
4. **CLI 사용 (선택)**: Azure CLI에서 `az costmanagement export create` 명령을 사용하여 비용 데이터를 스토리지로 내보낼 수 있습니다 9. 예를 들어,

```
az costmanagement export create --name DemoExport --type Usage --scope "/subscriptions/{SUB_ID}" --storage-account-id mystorageacct ...
```

처럼 사용하면 월별 사용량 보고서를 스토리지에 저장할 수 있습니다 9.

3.5 리소스 잠금 적용

- **포털**: 중요한 리소스를 보호하기 위해 리소스 그룹 또는 리소스에 잠금을 설정합니다. Resource group 페이지 왼쪽 메뉴에서 **Locks**를 선택하고 Add를 클릭합니다. 잠금 이름과 유형(읽기 전용 또는 삭제 방지)을 입력합니다 10. 이렇게 하면 해당 그룹이나 리소스가 삭제되지 않도록 보호할 수 있습니다.
- **CLI**: Azure CLI에서도 잠금을 걸 수 있습니다. 예를 들어, 특정 리소스에 삭제 방지 잠금을 걸려면:

```
az lock create --name LockResource --lock-type CanNotDelete --resource-group MyResourceGroup --resource-name MyResource --resource-type Microsoft.Storage/storageAccounts
```

위 명령은 `MyResource` 리소스에 삭제 방지(CanNotDelete) 잠금을 만듭니다 11.

3.6 지역 제한 정책 설정

- **포털:** Azure Policy를 사용해 리소스 생성 지역을 제한합니다. 예를 들어 'Allowed locations' 정책을 구독이나 관리 그룹에 할당하고, 허용할 지역(예: Korea Central)만 지정합니다. 이 정책은 비허용 지역에서의 리소스 생성을 차단합니다 ⁴.
- **CLI:** Azure CLI로 커스텀 또는 내장 정책을 할당할 수도 있습니다. 예를 들어 `az policy assignment create` 명령으로 'Allowed Locations' 정책을 구독 범위에 할당할 수 있습니다.

3.7 요약 및 학습 포인트

- Azure 관리 그룹과 구독을 통해 역할과 정책을 상위에서 적용하는 방법을 이해했습니다 ².
- 재무 담당자에게는 Cost Management Reader 역할을 할당해 비용 데이터만 볼 수 있도록 하였습니다 ³.
- IT 관리자와 엔지니어는 리소스 그룹과 스토리지에 필요한 역할(예: Storage Blob Data Contributor)을 부여 받았습니다 ⁷.
- Azure Portal과 CLI 양쪽에서 비용 조회, 예산 설정, 리소스 잠금, 정책 할당을 실습했습니다.

주요 학습 포인트: 관리 그룹과 RBAC를 활용한 계층적 거버넌스, Azure Cost Management를 통한 비용 모니터링, 정책(Allowed Locations)과 잠금(Resource Lock)을 통한 리소스 보호 방법을 배웠습니다.

GCP 정적 웹사이트 배포 시나리오

1. 목적

- **정적 웹 호스팅:** Google Cloud Storage 버킷을 이용해 간단한 HTML/CSS/JS 기반 정적 웹사이트를 호스팅하는 방법을 실습합니다.
- **핵심 개념 이해:** GCP 프로젝트 관리, 스토리지 버킷 생성, IAM 역할 설정, 정적 웹사이트 구성 등을 통해 Cloud Storage의 활용법을 익힙니다.
- **도구 활용:** GCP 콘솔과 `gcloud` 명령어를 병행하여, GUI와 CLI 방식을 모두 경험합니다.

2. 주요 개념

- **프로젝트(Project):** GCP의 리소스 소유 단위로, 모든 리소스는 특정 프로젝트에 속해야 합니다. 프로젝트마다 별도의 리소스/권한이 관리됩니다.
- **Cloud Storage 및 버킷(Bucket):** GCP의 객체 스토리지 서비스입니다. 버킷은 파일(객체)을 저장하는 컨테이너로, 전 세계에서 고유한 이름을 가져야 합니다.
- **정적 웹사이트 호스팅:** 버킷에 웹페이지 파일을 업로드하고, 인덱스 페이지와 오류 페이지를 설정하면 버킷을 웹 서버처럼 사용할 수 있습니다. 예: `https://storage.googleapis.com/[버킷이름]/index.html` 로 접속합니다.
- **IAM 역할:** Cloud Storage 리소스에 접근을 제어하는 역할입니다. 예를 들어, 버킷 생성 시 **Storage Admin**(`roles/storage.admin`) 권한이 필요하고, 버킷을 공용으로 만들려면 `allUsers`에게 **Storage Object Viewer**(`roles/storage.objectViewer`) 역할을 부여해야 합니다 ¹².
- **도구:** GCP Console(웹 UI)과 `gcloud` CLI를 사용합니다. 콘솔은 직관적인 UI를 제공하며, CLI(`gcloud auth login`, `gcloud storage` 등)는 자동화와 반복 작업에 유리합니다.

3. 실습 시나리오

3.1 GCP 프로젝트 및 버킷 생성

1. **프로젝트 준비:** GCP 콘솔에 로그인한 후, 새 프로젝트를 생성하거나 기존 프로젝트를 선택합니다. 프로젝트가 없으면 우선 New Project를 클릭해 만듭니다. 프로젝트마다 고유한 ID가 자동으로 할당됩니다.
2. **버킷 생성 (Portal):** GCP 콘솔의 **Navigation 메뉴** → **Storage** → **Browser**로 이동하여 **Create bucket**을 클릭합니다.
3. 버킷 이름: 전역에서 고유해야 합니다. 예) `my-static-site-bucket`
4. 리전 선택: 원하는 저장소 위치를 선택합니다.
5. **공용 액세스 차단 비활성화:** Prevent public access 옵션을 **해제**하여 공개 액세스를 허용합니다. (나중에 `allUsers`에 부여 권한을 부여할 수 있도록 설정합니다) ¹².
6. **생성:** 나머지 설정은 기본값으로 두고 **Create**를 클릭해 버킷을 만듭니다.
스크린샷: GCP 콘솔에서 버킷 생성 시 “Prevent public access” 옵션을 해제하는 예시 화면.
7. **CLI로 생성 (선택):** Cloud Shell 또는 로컬 터미널에서 `gcloud`를 사용해 버킷을 생성할 수 있습니다. 예:

```
gcloud auth login
gcloud config set project [PROJECT_ID]
gcloud storage buckets create gs://my-static-site-bucket --
location=asia-northeast3
```

위 예시처럼

```
gcloud storage buckets create gs://BUCKET_NAME --location=LOCATION
```

 명령으로 버킷을 만듭니다 ¹³.

3.2 웹사이트 파일 업로드 및 구성

1. **파일 준비:** 로컬에 정적 웹사이트 파일(예: `index.html`, `404.html`, CSS/이미지 파일 등)을 준비합니다.
2. **파일 업로드 (Portal):** GCP 콘솔의 Storage → 버킷 → **Upload files**를 클릭하여 준비된 웹 파일을 업로드합니다. 모든 파일이 버킷에 저장됩니다.
3. **웹사이트 구성 (Portal):** 버킷 메뉴(버킷 우측의 세로 점 메뉴)에서 **Edit website configuration**을 선택합니다. Main page에 `index.html`, 404 page에 `404.html`을 입력하고 저장합니다 ¹⁴. 이 설정으로 버킷이 정적 웹사이트로 동작합니다.
4. **웹사이트 구성 (CLI):** `gcloud`로도 설정할 수 있습니다. 예:

```
gcloud storage buckets update gs://my-static-site-bucket --web-main-
page-suffix=index.html --web-error-page=404.html
```

위 명령은 메인 페이지와 오류 페이지를 지정하여 웹사이트 기능을 활성화합니다 ¹⁵.

5. **공개 권한 부여:** 정적 웹사이트는 모든 사용자 접근이 가능해야 합니다. Permissions 탭에서 `allUsers` (모든 사용자)에게 **Storage Object Viewer** 역할을 부여합니다.

CLI 예시:

```
gcloud storage buckets add-iam-policy-binding gs://my-static-site-bucket \
--member=allUsers --role=roles/storage.objectViewer
```

위 명령으로 `allUsers`에게 읽기 권한을 부여합니다 16 .

3.3 웹사이트 확인 및 테스트

- **접속 테스트:** 웹 브라우저에서 `https://storage.googleapis.com/[버킷이름]/index.html`에 접속하여 웹페이지가 정상적으로 표시되는지 확인합니다. (예: `https://storage.googleapis.com/my-static-site-bucket/index.html`)
- **404 페이지 테스트:** 존재하지 않는 경로로 접근하여 `404.html`이 표시되는지 확인합니다.
- **CLI 테스트:** `curl` 명령을 사용해 URL을 호출하여 HTML이 응답되는지도 확인할 수 있습니다.

3.4 요약 및 학습 포인트

- GCP 프로젝트와 Storage 버킷을 생성하여 정적 웹사이트 호스팅 환경을 구성했습니다.
- 버킷 설정에서 공용 액세스 차단 옵션을 해제하고, `allUsers`에게 읽기 역할(Storage Object Viewer)을 부여하여 파일을 공개했습니다 12 16 .
- 버킷의 웹사이트 구성에서 인덱스 페이지와 오류 페이지를 지정하여 정적 사이트로 동작하게 했습니다 14 15 .
- 콘솔과 CLI를 병행 사용하며, GCP 리소스를 효율적으로 관리하는 방법을 익혔습니다.

주요 학습 포인트: GCP 프로젝트 기반 리소스 조직, Cloud Storage 버킷 생성과 IAM 설정, 정적 웹사이트 호스팅 구성 (인덱스/404 페이지), Portal과 `gcloud` CLI 명령어 사용법을 습득했습니다.

1 Create a Microsoft Entra tenant - Microsoft identity platform | Microsoft Learn

<https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity-platform/quickstart-create-new-tenant>

2 Manage your Azure subscriptions at scale with management groups - Azure Governance - Azure governance | Microsoft Learn

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/governance/management-groups/manage>

3 Assign access to Cost Management data - Microsoft Cost Management | Microsoft Learn

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cost-management-billing/costs/assign-access-acm-data>

4 Overview of Azure Policy - Azure Policy | Microsoft Learn

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/governance/policy/overview>

5 11 Lock your Azure resources to protect your infrastructure - Azure Resource Manager | Microsoft Learn

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/management/lock-resources>

6 8 9 View and download Azure usage and charges - Microsoft Cost Management | Microsoft Learn

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cost-management-billing/understand/download-azure-daily-usage>

7 Azure built-in roles - Azure RBAC | Microsoft Learn

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/built-in-roles>

10 Use the Azure portal and Azure Resource Manager to Manage Resource Groups - Azure Resource Manager | Microsoft Learn

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/management/manage-resource-groups-portal>

12 15 16 Host a static website | Cloud Storage | Google Cloud

<https://cloud.google.com/storage/docs/hosting-static-website>

13 Create a bucket | Cloud Storage | Google Cloud

<https://cloud.google.com/storage/docs/creating-buckets>

14 Static Website Hosting with Google Cloud Storage: Hosting a Web App - GeeksforGeeks

<https://www.geeksforgeeks.org/websites-apps/static-website-hosting-with-google-cloud-storage/>